

NAME Eni Echeverre	PAGES 01 / 06	SPEAKER/CLASS PM	DATE - TIME 24/03/26
Title: <u>Algebra Booleana Cap 1</u>		Topic: <u>Introducción 5.1</u>	

Keyword	Notes
Base Variables Diseño	El álgebra booleana fue desarrollada por George Boole en 1854 y aplicada décadas después por Claude Shannon para el análisis de circuitos de conmutación eléctrica. Es la base matemática sobre la que descansan todos los sistemas digitales y la arquitectura de las computadoras actuales. A diferencia del álgebra tradicional, esta se centra en variables que solo pueden tomar dos valores: 0 y 1. Es indispensable para el diseño de hardware moderno, robótica y sistemas automáticos industriales.

Questions and Reflections

Summary:

By Carlos Pichardo Vique

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Eva Rivera	02/06	PL	24/05/26

Title: Algebra Booleana Cap. V Topic: Expresiones Booleanas S.2

Keyword	Notes
Variables Constantes Operaciones lógica	Son sistemas de símbolos que incluyen variables, constantes (0 y 1) y operaciones lógicas para representar el comportamiento de un sistema electrónico. Las variables suelen provenir de señales emitidas por diversos tipos de sensores, como ópticos, magnéticos, de temperatura o de nivel. Estas expresiones indican bajo qué combinaciones específicas de entrada se obtendrá una respuesta o salida determinada en el sistema.

Questions and Reflections

Summary:

By Carlos Pichardo Vinque

NAME: Euri Guerrero PAGES: 03/101 SPEAKER/CLASS: PM DATE-TIME: 24/03/26

Title: Álgebra Booleana Cap. V Topic: Propiedades de las expresiones booleanas, b.3

Keyword	Notes
Expresiones Leyes Transformar	Las expresiones se rigen por leyes fundamentales similares a las de la lógica, como la conmutatividad, asociatividad y distributividad. Una propiedad única es el principio de Dualidad, que permite transformar un teorema en otro intercambiando unos por ceros y ceros por unos de los productos. Estas leyes permiten manipular algebraicamente las funciones para transformarlas de acuerdo con las necesidades del diseño del circuito.

Questions and Reflections

Summary:

By Carlos Pichardo Viqueo

NAME: *Euri Guerrero* PAGES: *4/106* SPEAKER/CLASS: *PM* DATE-TIME: *21/05/20*
 Title: *Algebra Booleana Cap 1* Topic: *Optimización de expresiones booleanas 5.4*

Keyword	Notes
Optimización Simplificar Eliminar Redundantes	El objetivo de la optimización es simplificar las funciones originales para eliminar variables redundantes. Esto permite que el diseño final del circuito sea más económico, rápido y eficaz, además de que ocupe menos espacio físico en el hardware. Un circuito con menos componentes genera menos calor y consume menos energía, lo cual es crítico en dispositivos móviles y microprocesadores. Existen dos métodos principales para lograr esta simplificación: el uso de teoremas algebraicos y el uso de mapas visuales. La optimización es, por tanto, un paso fundamental antes de la implementación física del sistema.

Questions and Reflections

Summary:

By Carlos Pichardo Vique

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Euri Cuervo	03 / 06	PA	28/05/26

Title: Algebra Booleana cap. V Topic: Compuertas Lógicas
5.5

Keyword	Notes
Representación	Son representaciones gráficas de los operadores lógico que se utilizan para construir físicamente los circuitos electrónicos digitales. Cada compuerta recibe señales eléctricas de entrada y entrega un pulso de salida basado en su tabla de verdad.
Compuerta	
Entrada	
Salida	
	Estos piezas son los bloques de construcción básicos de dispositivos complejos como sumadores, comparadores y multiplexores. El diseño de un circuito lógico es la traducción final de una expresión booleana simplificada a un diagrama técnico implementable.

Questions and Reflections

Summary:

NAME: *Euri Alvarez* PAGES: *05/06* SPEAKER/CLASS: *PR* DATE-TIME: *28/05/20*
 Title: *Algebra Booleana Cap. IV* Topic: *Aplicaciones del algebra booleana 5.6*

Keyword	Notes
<i>Diseño Operaciones Lógica Arquitectura</i>	Se aplica en el diseño de microprocesadores, específicamente en la ALU (Unidad Lógica Aritmética) encargada de realizar todas las operaciones de datos. También es fundamental en la arquitectura de memorias RAM y ROMs, como las que contienen la BIOS de una computadora. En conclusión, cualquier dispositivo que maneje información digital, desde un teléfono móvil hasta un servidor avanzado, opera internamente mediante principios booleanos.

Questions and Reflections

Summary: